8 補強 A 地震の計算

基本の計算問題

目標時間	ステップ 1 20 分	ステップ 2 15 分	ステップ 3 10 分	氏名	得点 ／100

1 速さ・時間・距離　各 4 点

(1) P 波が 120km を 20 秒で伝わった。P 波の速さは？　＿＿＿ km/s
ヒント　速さ＝距離 ÷ 時間

(2) S 波が 96km を 24 秒で伝わった。S 波の速さは？　＿＿＿ km/s
ヒント　速さ＝距離 ÷ 時間

(3) 6km/s の P 波が 150km 伝わるのにかかる時間は？　＿＿＿ 秒
ヒント　時間＝距離 ÷ 速さ

(4) 4km/s の S 波が 30 秒間に進む距離は？　＿＿＿ km
ヒント　距離＝速さ × 時間

(5) 震源から 72km の地点に、P 波（6km/s）は発生の何秒後に届く？　＿＿＿ 秒後
ヒント　時間＝距離 ÷ 速さ

(6) 同じ地点に、S 波（4km/s）は発生の何秒後に届く？　＿＿＿ 秒後
ヒント　(5) と同じ考え方。速さを 4km/s にかえる

2 初期微動継続時間　各 5 点

(7) P 波が 10 時 5 分 12 秒、S 波が 10 時 5 分 20 秒に着いた。初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒
ヒント　S 波が着いた時刻 − P 波が着いた時刻

(8) P 波が 9 時 59 分 52 秒、S 波が 10 時 0 分 04 秒に着いた。初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒
ヒント　10 時 0 分 04 秒を 9 時 59 分 64 秒と考えて引く

(9) P 波 6km/s 、S 波 4km/s の地震。震源から 72km の地点の初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒
ヒント　P 波と S 波、それぞれの到着時間を出して差をとる

(10) 震源から 60km で 5 秒の地震。震源から 180km の地点では何秒？　＿＿＿ 秒
ヒント　距離が何倍か→継続時間も同じ倍になる

3 比例式で求める　各 3 点

(11) 震源から 36km で 3 秒の地震。初期微動継続時間が 10 秒の地点は、震源から何 km ？　＿＿＿ km
ヒント　距離と継続時間は比例。36 : 3 = □: 10

(12) 震源から 48km で 4 秒の地震。震源から 216km の地点の初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒
ヒント　距離と継続時間は比例。48 : 4 = 216 : □

(13) 震源から 60km で 5 秒の地震。初期微動継続時間が 20 秒の地点は何 km ？　＿＿＿ km
ヒント　距離と継続時間は比例。60 : 5 = □: 20

(14) 震源から 90km で 7.5 秒の地震。震源から 150km の地点では何秒？　＿＿＿ 秒
ヒント　距離と継続時間は比例。90 : 7.5 = 150 : □

4 時刻の計算　各 6 点

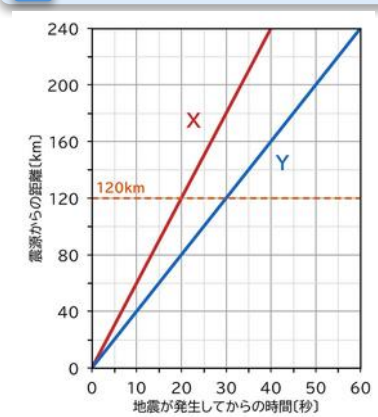
(15) P 波が 14 時 20 分 30 秒に着いた。伝わるのに 12 秒かかった。発生時刻は？　＿＿＿
ヒント　発生時刻＝着いた時刻 − かかった時間

(16) P 波が 8 時 0 分 05 秒に着いた。伝わるのに 15 秒かかった。発生時刻は？　＿＿＿
ヒント　8 時 0 分 05 秒を 7 時 59 分 65 秒と考えて引く

(17) 10 時 15 分 40 秒に発生。S 波が 30 秒後に届いた。到着時刻は？　＿＿＿
ヒント　到着時刻＝発生時刻＋かかった時間

(18) 震源から 90km の地点に P 波（6km/s）が 11 時 30 分 25 秒に着いた。発生時刻は？　＿＿＿
ヒント　まず 90÷6 でかかった時間を出す

5 グラフを読む　各 5 点



グラフは、ある地震の P 波・S 波が伝わるようすを表したものです。

(19) P 波を表すのは X・Y のどちら？　＿＿＿
ヒント　同じ時間でより遠くまで進むほうが速い

(20) P 波の速さは何 km/s ？　＿＿＿ km/s
ヒント　P 波のグラフで 120km に着いた時間を読む

(21) S 波の速さは何 km/s ？　＿＿＿ km/s
ヒント　S 波のグラフで 120km に着いた時間を読む

(22) 震源から 120km の地点の初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒
ヒント　120km での X と Y の時間の差

8 補強 A 地震の計算

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 速さ・時間・距離　公式:速さ＝距離 ÷ 時間(分数で書く)

(1) P 波が 120km を 20 秒で伝わった。P 波の速さは？

答え 6 km/s

速さ＝ $\frac{\text{距離}}{\text{時間}}$ ＝ $\frac{120}{20}$ ＝ 6〔km/s〕

(2) S 波が 96km を 24 秒で伝わった。S 波の速さは？

答え 4 km/s

速さ＝ $\frac{96}{24}$ ＝ 4〔km/s〕

(3) 6km/s の P 波が 150km 伝わるのにかかる時間は？

答え 25 秒

時間＝ $\frac{150}{6}$ ＝ 25〔秒〕

(4) 4km/s の S 波が 30 秒間に進む距離は？

答え 120 km

距離＝速さ × 時間＝ 4×30 ＝ 120〔km〕

(5) 震源から 72km の地点に、P 波(6km/s)は発生の何秒後に届く？

答え 12 秒後

時間＝ $\frac{\text{距離}}{\text{速さ}}$ ＝ $\frac{72}{6}$ ＝ 12〔秒〕

(6) 同じ地点に、S 波(4km/s)は発生の何秒後に届く？

答え 18 秒後

時間＝ $\frac{72}{4}$ ＝ 18〔秒〕

2 初期微動継続時間 ＝ S 波の到着 － P 波の到着

(7) P 波が 10 時 5 分 12 秒、S 波が 10 時 5 分 20 秒に着いた。初期微動継続時間は？

答え 8 秒

20 秒－ 12 秒＝ 8〔秒〕

(8) P 波が 9 時 59 分 52 秒、S 波が 10 時 0 分 04 秒に着いた。初期微動継続時間は？

答え 12 秒　ミス注意:分をまたぐ → 1 分＝ 60 秒を借りる

10 時 0 分 04 秒 → 9 時 59 分 64 秒 に直す → 64 － 52 ＝ 12〔秒〕

(9) P 波 6km/s 、S 波 4km/s の地震。震源から 72km の地点の初期微動継続時間は？

答え 6 秒

P 波 $\frac{72}{6}$ ＝ 12 秒、S 波 $\frac{72}{4}$ ＝ 18 秒 → 18 － 12 ＝ 6〔秒〕

(10) 震源から 60km で 5 秒の地震。震源から 180km の地点では何秒？

答え 15 秒

距離に比例 → 60 : 5 ＝ 180 : x → 60x ＝ 900 → x ＝ 15

3 比例式で求める 距離:時間 ＝ 距離:時間(内側どうし・外側どうしをかける)

(11) 震源から 36km で 3 秒の地震。初期微動継続時間が 10 秒の地点は、震源から何 km ？

答え 120 km

36 : 3 ＝ x : 10 → 3x ＝ 360 → x ＝ 120

(12) 震源から 48km で 4 秒の地震。震源から 216km の地点の初期微動継続時間は？

答え 18 秒

48 : 4 ＝ 216 : x → 48x ＝ 864 → x ＝ 18

(13) 震源から 60km で 5 秒の地震。初期微動継続時間が 20 秒の地点は何 km ？

答え 240 km

60 : 5 ＝ x : 20 → 5x ＝ 1200 → x ＝ 240

(14) 震源から 90km で 7.5 秒の地震。震源から 150km の地点では何秒？

答え 12.5 秒　ミス注意: 7.5 は小数のまま比例式に入れる

90 : 7.5 ＝ 150 : x → 90x ＝ 1125 → x ＝ 12.5

4 時刻の計算 発生時刻＝到着時刻－かかった時間 ／ 到着時刻＝発生時刻＋かかった時間

(15) P 波が 14 時 20 分 30 秒に着いた。伝わるのに 12 秒かかった。発生時刻は？

答え 14 時 20 分 18 秒

14 時 20 分 30 秒－ 12 秒＝ 14 時 20 分 18 秒

(16) P 波が 8 時 0 分 05 秒に着いた。伝わるのに 15 秒かかった。発生時刻は？

答え 7 時 59 分 50 秒　ミス注意: 1 分借りて 65 秒にする

8 時 0 分 05 秒 → 7 時 59 分 65 秒(1 分借りる)→ 65 － 15 ＝ 50

(17) 10 時 15 分 40 秒に発生。S 波が 30 秒後に届いた。到着時刻は？

答え 10 時 16 分 10 秒

40 秒＋ 30 秒＝ 70 秒＝ 1 分 10 秒 → 10 時 16 分 10 秒

(18) 震源から 90km の地点に P 波(6km/s)が 11 時 30 分 25 秒に着いた。発生時刻は？

答え 11 時 30 分 10 秒

かかった時間 $\frac{90}{6}$ ＝ 15 秒 → 25 － 15 ＝ 10 秒

5 グラフを読む かたむきが急なほど速い。2 本の線の横のはば＝初期微動継続時間

(19) P 波を表すのは X・Y のどちら？

答え X

かたむきが急な(短い時間で遠くまで進む)ほうが P 波

(20) P 波の速さは何 km/s ？

答え 6 km/s

240km を 40 秒 → $\frac{240}{40}$ ＝ 6

(21) S 波の速さは何 km/s ？

答え 4 km/s

240km を 60 秒 → $\frac{240}{60}$ ＝ 4

(22) 震源から 120km の地点の初期微動継続時間は？

答え 10 秒

120km のとき S 波 30 秒－ P 波 20 秒＝ 10 秒

注意　速さ＝距離 ÷ 時間(分数で書く)。初期微動継続時間＝ S 波の到着－ P 波の到着で、震源からの距離に比例。発生時刻＝到着時刻－かかった時間。60 秒をこえたら分にくり上げ、足りなければ分から借りる。

8 A問題 火山と地震

一問一答(言葉)と図の問題(絵)

氏名

得点 ／100

目標時間 ステップ1 15分 ステップ2 13分 ステップ3 10分　　配点は各問の〔 〕内の数字(合計100点)

1 一問一答 次の問いに答えなさい。〔各1点〕

1	地下で岩石がとけた、どろどろのもの。		21	地震が発生した地下の場所。	
2	マグマが地表に流れ出たもの。		22	震源の真上にあたる地表の点。	
3	マグマが空中で冷え固まった火山噴出物。		23	地震で最初に来る小さなゆれ。	
4	火山ガスの主成分は何か。		24	あとから来る大きなゆれ。	
5	火山灰やガスが斜面を高速で流れ下る現象。		25	初期微動を伝える、速い波。	
6	マグマが冷えてできた結晶(つぶ)。		26	主要動を伝える、おそい波。	
7	主な無色鉱物を2つ答えなさい。		27	P波とS波が着いた時刻の差。	
8	黒色で、うすくはがれる有色鉱物。		28	初期微動継続時間と震源からの距離の関係。	
9	磁石につく性質をもつ有色鉱物。		29	S波の前に大きなゆれを知らせるしくみ。	
10	無色鉱物が多い岩石は白っぽい？黒っぽい？		30	ある地点での地震のゆれの大きさ。	
11	鉱物を見る前に、火山灰をどうするか。		31	地震そのものの規模を表すもの。	
12	マグマが冷え固まった岩石の総称。		32	日本の震度の階級は、全部で何階級か。	
13	地表近くで急に冷え固まった火成岩。		33	震度5と震度6は、それぞれ何に分かれるか。	
14	地下深くでゆっくり冷え固まった火成岩。		34	ゆれで地面が液体のようになる現象。	
15	斑晶と石基からなる、火山岩のつくり。		35	海底の地震で陸におしよせる大きな波。	
16	同じ大きさの結晶が並ぶ深成岩のつくり。		36	地球の表面をおおう、厚い岩盤。	
17	代表的な深成岩で最も白っぽい岩石。		37	海洋プレートが沈みこむ海底の深い谷。	
18	代表的な火山岩で最も黒っぽい岩石。		38	沈みこみで大陸プレートにたまるもの。	
19	ねばりけが強いマグマの火山の形。		39	活断層がずれて起こる震源の浅い地震。	
20	ねばりけが弱い火山の噴火のようす。		40	危険な区域や避難場所をまとめた地図。	

2 図の問題 空らん 41 ～ 62 にあてはまる言葉を書きなさい。〔41 ～ 46 各2点／47 ～ 62 各3点〕

図1

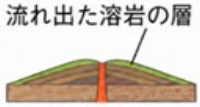
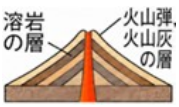
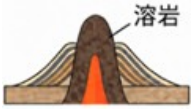
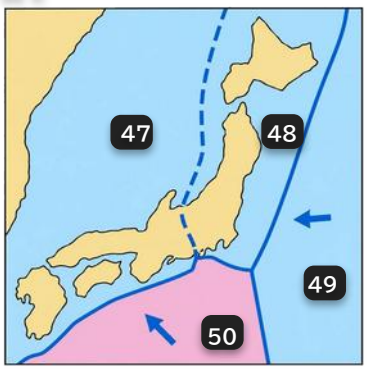
火山の形	 傾斜のゆるやかな形	 円すいの形	 おわんをふせた形
噴火のようす	41	⟷	42
マグマのねばりけ	43	⟷	44
火山噴出物の色	45	灰色	46

図2



47 プレート

48 プレート

49 プレート

50 プレート

→：プレートが動く向き

図3

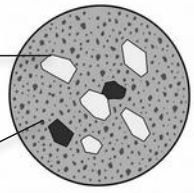
51 組織

大きな鉱物の結晶

52

粒がよく見えない部分

53



54 岩

マグマが地表や地表近くで急に冷え固まってできた

岩石の色	岩石の例
白っぽい	55
	56
黒っぽい	57

58 組織



59 岩

マグマが地下深くでゆっくり冷え固まってできた

岩石の色	岩石の例
白っぽい	60
	61
黒っぽい	62

8 A問題 火山と地震

一問一答と図の問題(答え:赤字) 赤シートでかくして確認しよう

解答・解説

1 一問一答 答え(赤字)〔各1点〕

1	地下で岩石がとけた、どろどろのもの。	マグマ
2	マグマが地表に流れ出たもの。	溶岩
3	マグマが空中で冷え固まった火山噴出物。	火山弾
4	火山ガスの主成分は何か。	水蒸気
5	火山灰やガスが斜面を高速で流れ下る現象。	火砕流
6	マグマが冷えてできた結晶(つぶ)。	鉱物
7	主な無色鉱物を2つ答えなさい。	石英・長石
8	黒色で、うすくはがれる有色鉱物。	黒雲母
9	磁石につく性質をもつ有色鉱物。	磁鉄鉱
10	無色鉱物が多い岩石は白っぽい？黒っぽい？	白っぽい
11	鉱物を見る前に、火山灰をどうするか。	水で洗う
12	マグマが冷え固まった岩石の総称。	火成岩
13	地表近くで急に冷え固まった火成岩。	火山岩
14	地下深くでゆっくり冷え固まった火成岩。	深成岩
15	斑晶と石基からなる、火山岩のつくり。	斑状組織
16	同じ大きさの結晶が並ぶ深成岩のつくり。	等粒状組織
17	代表的な深成岩で最も白っぽい岩石。	花こう岩
18	代表的な火山岩で最も黒っぽい岩石。	玄武岩
19	ねばりけが強いマグマの火山の形。	盛り上がった形
20	ねばりけが弱い火山の噴火のようす。	おだやか

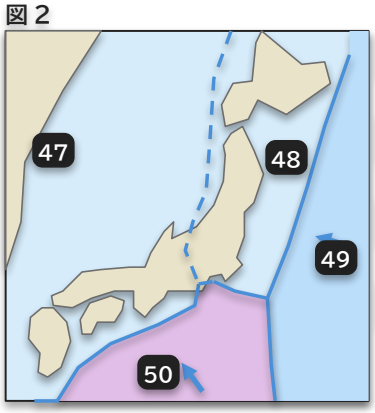
21	地震が発生した地下の場所。	震源
22	震源の真上にあたる地表の点。	震央
23	地震で最初に来る小さなゆれ。	初期微動
24	あとから来る大きなゆれ。	主要動
25	初期微動を伝える、速い波。	P波
26	主要動を伝える、おそい波。	S波
27	P波とS波が着いた時刻の差。	初期微動継続時間
28	初期微動継続時間と震源からの距離の関係。	比例する
29	S波の前に大きなゆれを知らせるしくみ。	緊急地震速報
30	ある地点での地震のゆれの大きさ。	震度
31	地震そのものの規模を表すもの。	マグニチュード
32	日本の震度の階級は、全部で何階級か。	10階級
33	震度5と震度6は、それぞれ何に分かれるか。	弱と強
34	ゆれで地面が液体のようになる現象。	液状化
35	海底の地震で陸におしよせる大きな波。	津波
36	地球の表面をおおう、厚い岩盤。	プレート
37	海洋プレートが沈みこむ海底の深い谷。	海溝
38	沈みこみで大陸プレートにたまるもの。	ひずみ
39	活断層がずれて起こる震源の浅い地震。	内陸型地震
40	危険な区域や避難場所をまとめた地図。	ハザードマップ

2 図の問題 答え(赤字)〔41～46 各2点／47～62 各3点〕

図1

火山の形	傾斜のゆるやかな形	円すいの形	おわんをふせた形
	流れ出た溶岩の層	溶岩の層／火山弾、火山灰の層	溶岩
噴火のようす	41 おだやか ⟷		⟷ 42 爆発的
マグマのねばりけ	43 弱い ⟷		⟷ 44 強い
火山噴出物の色	45 黒っぽい	灰色	46 白っぽい

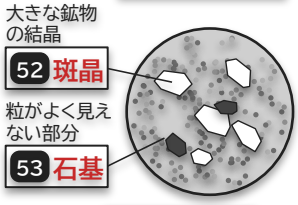
図2



47 ユーラシアプレート
48 北アメリカプレート
49 太平洋プレート
50 フィリピン海プレート
→:プレートが動く向き

図3

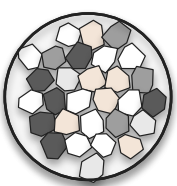
51 斑状 組織



54 火山 岩
マグマが地表や地表近くで急に冷え固まってできた

岩石の色	岩石の例
白っぽい	55 流紋岩
	56 安山岩
黒っぽい	57 玄武岩

58 等粒状 組織



59 深成 岩
マグマが地下深くでゆっくり冷え固まってできた

岩石の色	岩石の例
白っぽい	60 花こう岩
	61 閃緑岩
黒っぽい	62 はんれい岩

まちがえやすいポイント

・震源(地下の場所)と震央(地表の点)を逆にしない。震度は「10階級」で、5と6に弱・強がある。 ・火山岩「流紋岩・安山岩・玄武岩」、深成岩「花こう岩・閃緑岩・はんれい岩」は白→黒の順。斑晶(大)と石基(小)も逆にしない。